แอปพลิเคชัน โปรเกรซซี แอนด์ อี

Progress C&E Application

โดย

นายปิยวัฒน์ สาสุธรรม **เลขประจำตัวนิสิต 642021195**

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 0214495 สหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

แอปพลิเคชัน โปรเกรซซี แอนด์ อี

Progress C&E Application

โดย

นาย ปิยวัฒน์ สาสุธรรม **เลขประจำตัวนิสิต 642021195**

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท โปรเกรซซี แอนด์ อี จำกัด

59/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลได้พิจารณารายงานฉบับนี้แล้ว เห็นควรได้รับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์)

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)

จดหมายนำส่งรายงาน

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน ดร. อาจารย์ เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ผู้จัดทำนายปิยวัฒน์ สาสุธรรม นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตำแหน่ง พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ ณ บริษัท โปรเกรซซี แอนด์ อี จำกัด 59/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 และทำรายงานเรื่อง แอปพลิเคชัน โปรเกรซซี แอนด์ อี Progress C&E Application บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เสร็จ สิ้นสุดแล้ว ผู้จัดทำจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย ปิยวัฒน์ สาสุธรรม

นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อโครงการสหกิจศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการ ฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาโครงการระบบจองรถและจองห้องประชุมในครั้งนี้ การฝึกประสบการณ์ครั้ง นี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และทักษะที่มีคุณค่า ทั้งในด้านการพัฒนาระบบ การทำงานร่วมกับทีม และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง

ขอขอบคุณสถานประกอบการที่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการฝึกงาน รวมถึงให้คำแนะนำ คำปรึกษา และสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ขอบคุณคณาจารย์และที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่คอยให้ คำแนะนำและติดตามผลการฝึกงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถดำเนินโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วง

นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการพัฒนาโครงการ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อ ยอดในการทำงานในอนาคต

นาย ปิยวัฒน์สาสุธรรม

10 มีนาคม 2568

0214495 สหกิจศึกษา

เรื่อง แอปพลิเคชัน โปรเกรซซี แอนด์ อี

Progress C&E Application

ผู้จัดทำ ปิยวัฒน์ สาสุธรรม เลขรหัสประจำตัวนิสิต 642021195

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

บทคัดย่อ

แอปพลิเคชัน Progress C&E App ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโครงการและเอกสารภายในองค์กร โดยช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทำงานที่ง่ายและรวดเร็วแอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันหลักที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ พร้อมทั้งจัดระเบียบข้อมูลด้วยการเพิ่มโฟลเดอร์และรูปภาพ เพื่อให้การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเป็นระบบมากขึ้นผู้ใช้สามารถเพิ่มโครงการที่กำลังดำเนินการได้ บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และติดตามการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียดผู้ใช้สามารถตรวจสอบตารางงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อให้การวางแผนและการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบมีการจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลกลาง เก็บข้อมูลใน Supabase6 ทำให้สามารถติดตามและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในองค์กร

แอปพลิเคชัน Progress C&E App จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนการจัดการโครงการและเอกสารได้อย่างครบวงจร และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีระบบมากขึ้น

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	**ก**
กิตติกรรมประกาศ	**ข**
บทคัดย่อ	**ค**
สารบัญ	**ง**
สารบัญตาราง	**ฉ**
สารบัญภาพ	**ช**
บทที่1 บทนำ	**1**
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหลักขององค์กร	1
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา	1
1.4 ตำแหน่ง และลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย	1
1.5 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	**3**
2.1แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	3
2.1.1 ทฤษฎี/แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงาน	3
บทที่3 โครงงานที่ได้รับมอบหมาย	**5**
3.1 ชื่อโครงงาน	5
3.2 วัตถุประสงค์และขอบเขต	5
3.2.1 วัตถุประสงค์	5
3.2.2 ขอบเขต	5

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.3 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้	6
3.3.1 ฮาร์ดแวร์	6
3.4 ER Diagram	6
3.5 DFD CONTEXT DIAGRAM	7
3.5 การออกแบบฐานข้อมูลและตารางข้อมูล	8
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	**10**
4.1 การทำงานของระบบ	10
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	**14**
5.1 สรุป	14
5.1.1 ด้านสังคม	14
5.1.2 ด้านทฤษฎี	14
5.1.3 ด้านปฏิบัติ	14
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	14
5.2.1 ปัญหาที่ได้พบเจอ	14
บรรณานุกรม	**15**
ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการติดตั้ง	**16**
ประวัติผู้ดำเนินงาน	**18**

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้ 8

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลเอกสาร 8

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลโฟลเดอร์ 8

ตารางที่ 3.4 ตารางรูปภาพ 9

ตารางที่ 3.5 ตารางโครงการ 9

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการณ์	1
ภาพที่ 3.1 ER Diagram	6
ภาพที่ 3.2 DFD CONTEXT DIAGRAM	7
ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)	10
ภาพที่ 4.2 หน้าสมัครสมาชิก (Register)	10
ภาพที่ 4.3 หน้าหลัก (Home)	11
ภาพที่ 4.4 หน้าเอกสาร (Document)	11
ภาพที่ 4.5 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)	12
ภาพที่ 4.6 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)	12
ภาพที่ 4.7 หน้าโฟลเดอร์ (Folder Screen)	13
ภาพที่ 4.8 หน้าปฏิทิน (Carlendar Screen)	13

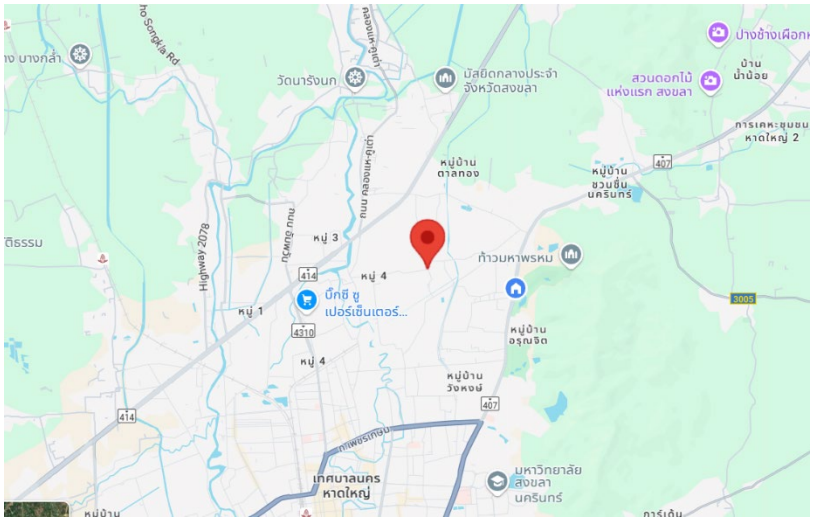
บทที่1

บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

บริษัท โปรเกรสซีแอนด์อีจำกัด 59/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการณ์



ภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการณ์

1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการหลักขององค์กร

บริษัทรับเหมา

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

1.4 ตำแหน่ง และลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย

พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

1.5 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

ธีรยา อุไรรัตน์

ตำแหน่ง พนักงานออฟฟิศ

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เริ่มต้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่

เริ่มต้นปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษา 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ทฤษฎี/แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงาน

2.1.1.1 แอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application)

เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถให้บริการหรือฟังก์ชันต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น การสื่อสาร การบันเทิง การศึกษา หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน แอปพลิเคชันมือถือสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายแอป เช่น Google Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android หรือ App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

2.1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- **Visual Studio Code**

เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด (code editor) ที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทำงานกับหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง และมีระบบส่วนขยาย (extensions) ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ VS Code ถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทั้งนักพัฒนามือใหม่และมืออาชีพ เนื่องจากใช้งานง่าย แต่มีความสามารถที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการพัฒนาโปรแกรม

- **Flutter**

เป็นเฟรมเวิร์ก (framework) สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม (cross-platform) ที่พัฒนาโดย Google โดยใช้ภาษา Dart เป็นหลัก Flutter ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากโค้ดชุดเดียวกัน ซึ่งช่วยลดเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ Flutter ยังมีประสิทธิภาพสูงและให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา native

- **AndroidStudio**

เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ(Integrated Development Environment: IDE) ที่พัฒนาโดย Google สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยเฉพาะ Android Studio ถือเป็นเครื่องมือหลักสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชัน Android เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ครบวงจรและรองรับการทำงานที่หลากหลาย

- **MySQL**

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูล MySQL เป็นหนึ่งในระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกเนื่องจากมีความเร็วสูง มีความเสถียร และใช้งานง่าย MySQL มักถูกใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องการเก็บและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่3

โครงงานที่ได้รับมอบหมาย

3.1 ชื่อโครงงาน

แอปพลิเคชัน โปรเกรซซี แอนด์ อี

Progress C&E App

3.2 วัตถุประสงค์และขอบเขต

3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการ Upload file pdf

เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกงานก่อสร้างของ บริษัท โปรเกรซซี แอนด์ อี จำกัด

3.2.2 ขอบเขต

3.2.2.1 ผู้ใช้

- สามารถอัปโหลดหนังสือหรือเอกสารที่เป็นนาสกุล PDF ได้
- สามารถเพิ่มโครงการเพิ่มลูกค้าและงบประมาณที่ทำอยู่ได้
- สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการได้
- สมารถบันทึกการทำงานได้
    - เพิ่มโฟล์เดอร์
    - เพิ่มรูปภาพ
- สามารถเช็คตารางงานในปฏิทินได้

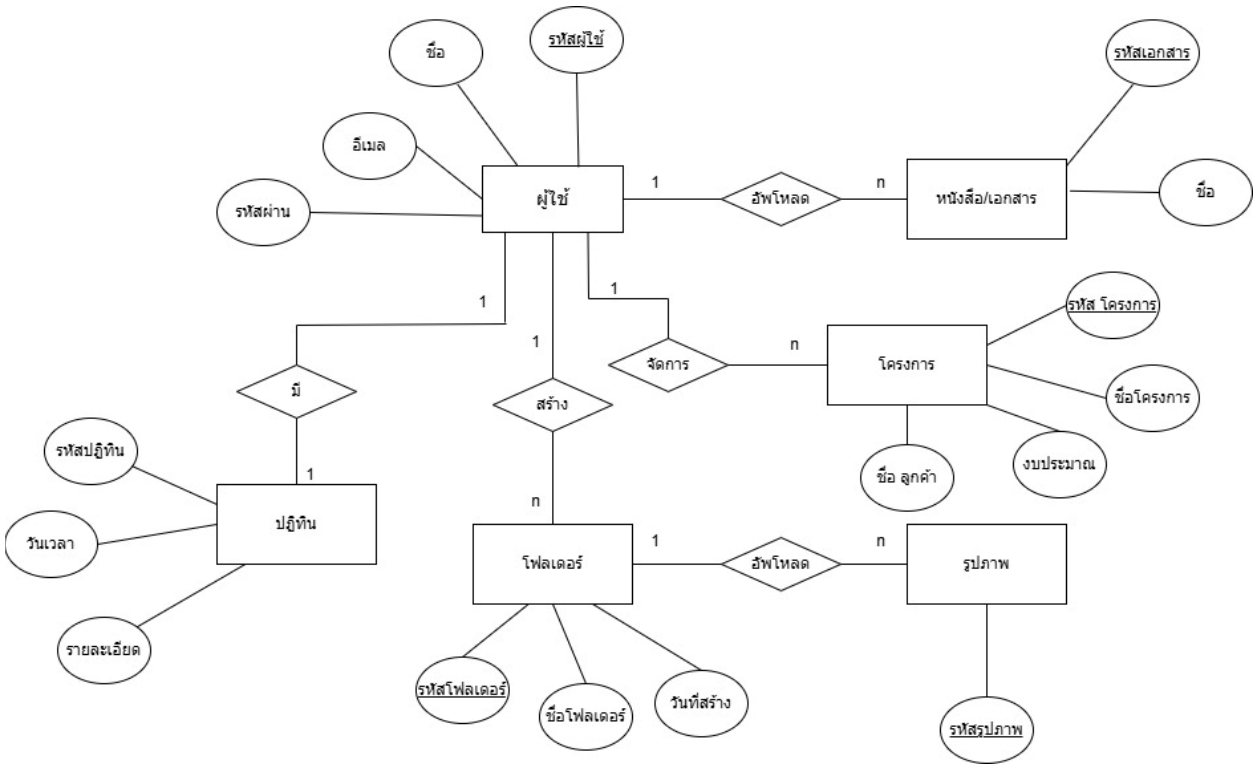
3.3 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้

3.3.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ

- Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz 12.0 GB (11.8 GB usable) 64-bit Windows 10
- 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 2.10 GHz 16.0 GB (15.7 GB usable) 64-bit Windows 11

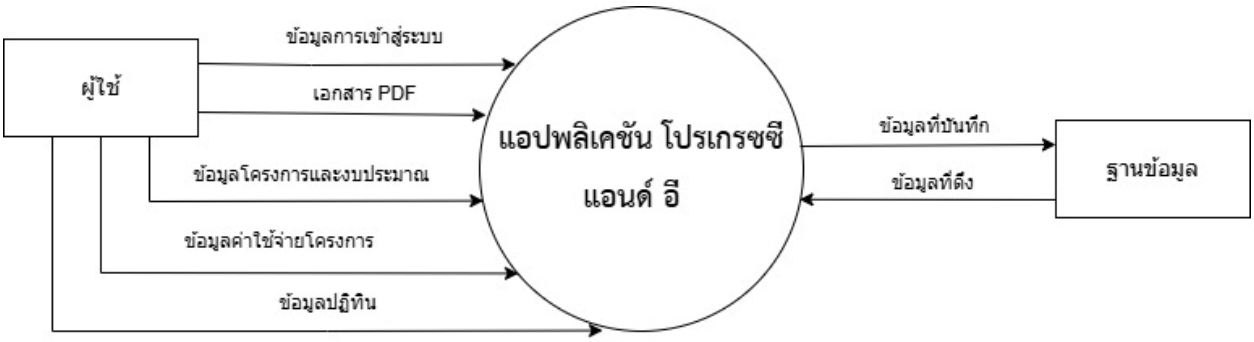
3.4 ER Diagram



ภาพที่ 3.2 ER Diagram

3.5 DFD CONTEXT DIAGRAM

DFD Context Diagram แสดงถึงการทำงานของระบบแอปพลิเคชัน "โปรเกรซ ซี แอนด์ อี" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ การบันทึกค่าใช้จ่าย และการอัปโหลดเอกสาร PDF โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ อัปโหลดเอกสาร PDF เพิ่มโครงการ พร้อมทั้งเพิ่มงบประมาณและลูกค้า บันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ และดูปฏิทินเพื่อเช็คตารางงาน แอปพลิเคชันทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้และส่งไปบันทึกยังฐานข้อมูล รวมถึงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงเมื่อผู้ใช้ร้องขอ ฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ โครงการ ค่าใช้จ่าย และเอกสารต่างๆ รวมถึงส่งคืนข้อมูลให้แอปพลิเคชันเมื่อต้องการ DFD Context Diagram นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของการไหลของข้อมูลในระบบ ทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 3.3 DFD CONTEXT DIAGRAM

3.5 การออกแบบฐานข้อมูลและตารางข้อมูล

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้

User				
ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ค่าเริ่มต้น	คีย์
userID	รหัสของผู้ใช้	varchar(30)	Auto_INCREMENT	PK
E-mail	อีเมล	varchar(30)	-	
Userame	ชื่อผู้ใช้	varchar(30)	-	
Password	รหัสผ่าน	varchar(30)	-	

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลเอกสาร

Document				
ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ค่าเริ่มต้น	คีย์
ID	รหัสเอกสาร	varchar(30)	Auto_INCREMENT	PK
Name	ชื่อเอกสาร	varchar(30)	-	
file_url	ที่ตั้งไฟล์	varchar(30)	-	
file_type	ประเภทไฟล์	varchar(30)	-	

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลโฟลเดอร์

Folder				
ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ค่าเริ่มต้น	คีย์
ID	รหัสโฟล์เดอร์	varchar(30)	Auto_INCREMENT	PK
Name	ชื่อโฟลเดอร์	varchar(30)	-	

ตารางที่ 3.4 ตารางรูปภาพ

Image				
ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ค่าเริ่มต้น	คีย์
ID	รหัสรูปภาพ	varchar(30)	Auto_INCREMENT	PK
Folder_ID	รหัสโฟล์เดอร์	varchar(30)	Auto_INCREMENT	FK
url	ที่ตั้งรูปภาพ	varchar(30)	-	

ตารางที่ 3.5 ตารางโครงการ

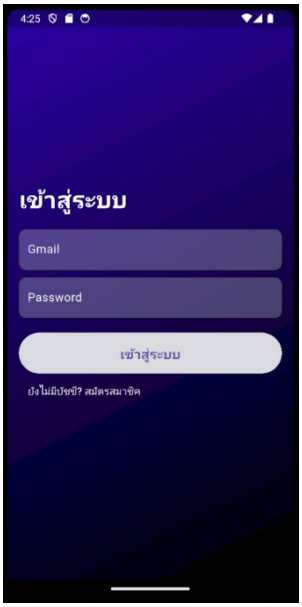
Project				
ชื่อแอททริบิวต์	คำอธิบาย	ประเภทข้อมูล	ค่าเริ่มต้น	คีย์
ID	รหัสโครงการ	varchar(30)	Auto_INCREMENT	PK
Name	ชื่อโครงการ	varchar(30)	-	
budget	งบโครงการ	varchar(30)	-	
client_name	ชื่อลูกค้า	varchar(30)	-	

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

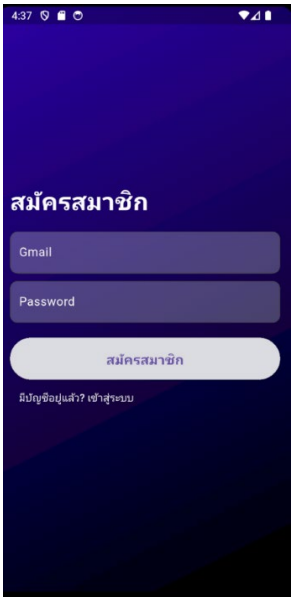
4.1 การทำงานของระบบ

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)



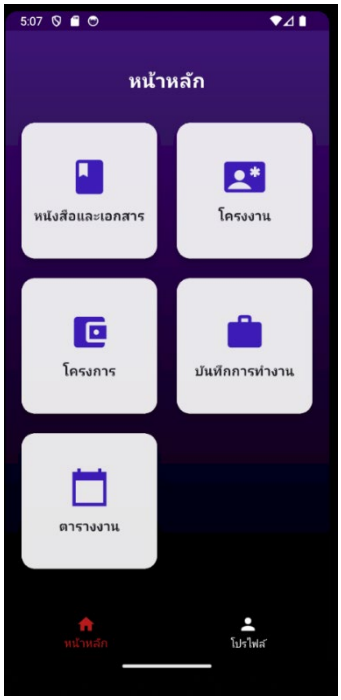
ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

4.1.2 หน้าสมัครสมาชิก (Register)



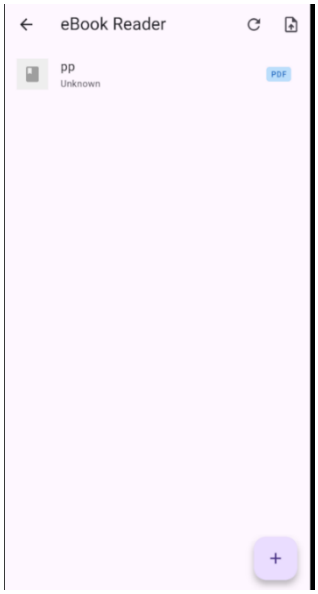
ภาพที่ 4.5หน้าสมัครสมาชิก (Register)

4.1.3 หน้าหลัก (Home)



ภาพที่ 4.3 หน้าหลัก (Home)

4.1.4 หน้าเอกสาร Document)

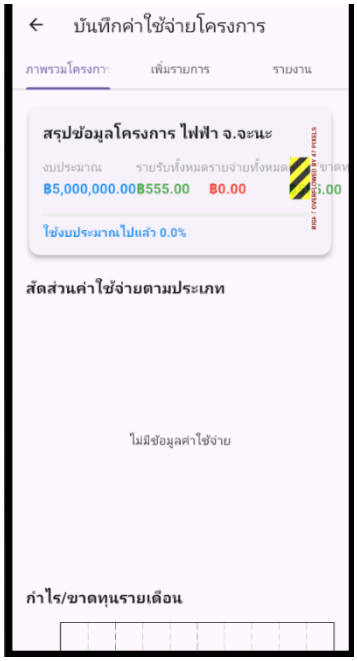


ภาพที่ 4.4 หน้าเอกสาร (Document)

4.1.4 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)

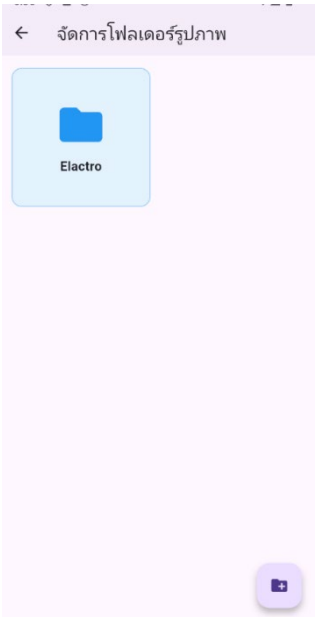
ภาพที่ 4.5 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)

4.1.5 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)



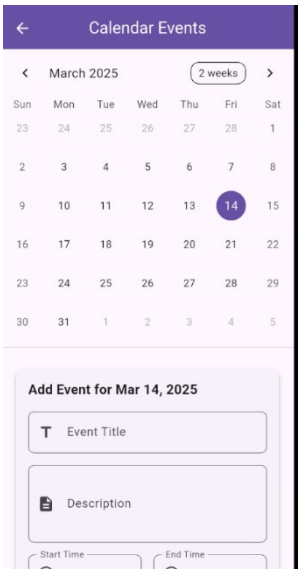
ภาพที่ 4.6 หน้าจัดการโครงงาน (Project Management)

4.1.7 หน้าโฟลเดอร์ (Folder Screen)



ภาพที่ 4.7 หน้าโฟลเดอร์ (Folder Screen)

4.1.8 หน้าปฏิทิน (Carlendar Screen)



ภาพที่ 4.8 หน้าปฏิทิน (Carlendar Screen)

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.1 สรุป

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน บริษัท โปรเกรส ซี แอนด์อี จำกัด ในตำแหน่ง พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

5.1.1 ด้านสังคม

- ได้รู้ถึงลักษณะการทำงานจริง
- ได้เรียนรู้ชีวิตประจำวันของการทำงาน

5.1.2 ด้านทฤษฎี

- ได้ศึกษาเรียนรู้โปรแกรมต่างๆช่วยในการทำงานสร้างแอปพลิเคชัน
- ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ได้ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.1.3 ด้านปฏิบัติ

- ได้ฝึกการทำงานจริงในสถานที่ประกอบการจริง

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการฝึกสหกิจศึกษาที่บริษัท โปรแกรซ ซี แอน อี ได้ความรู้มากมาย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ใช้ตอนทำงานต่อไป นั้นจัดได้ว่าเป็นประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและความรู้ใหม่ที่ได้จาการสหกิจศึกษาครั้งนี้

5.2.1 ปัญหาที่ได้พบเจอ

5.2.1 มีปัญหาแบบที่ เครื่องมือ Flutter ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงของ Oracle database และ PostgreSql

บรรณานุกรม

เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2561). ระบบแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชันเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจ โดยใช้อาร์เอฟไอดี.วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 8(2), 15-24.

สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชา. (2560). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิภัทร หนูยอด, เจษฎา สิงห์ทองชัย, & เจษฎา สิงห์ทองชัย. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี . *SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL.* https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/245398

Cornelia, Diana, & Robert. (2021). *Performance Impact of Optimization Methods on MySQL Document-Based and Relational Databases.* https://www.mdpi.com/2076-3417/11/15/6794

ภาคผนวก ก

เอกสารประกอบการติดตั้ง

ส่วนการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลด flutter จากเว็บไซต์ทางการ

https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows

Get the Flutter SDK

1. Download the following installation bundle to get the latest stable release of the Flutter SDK:

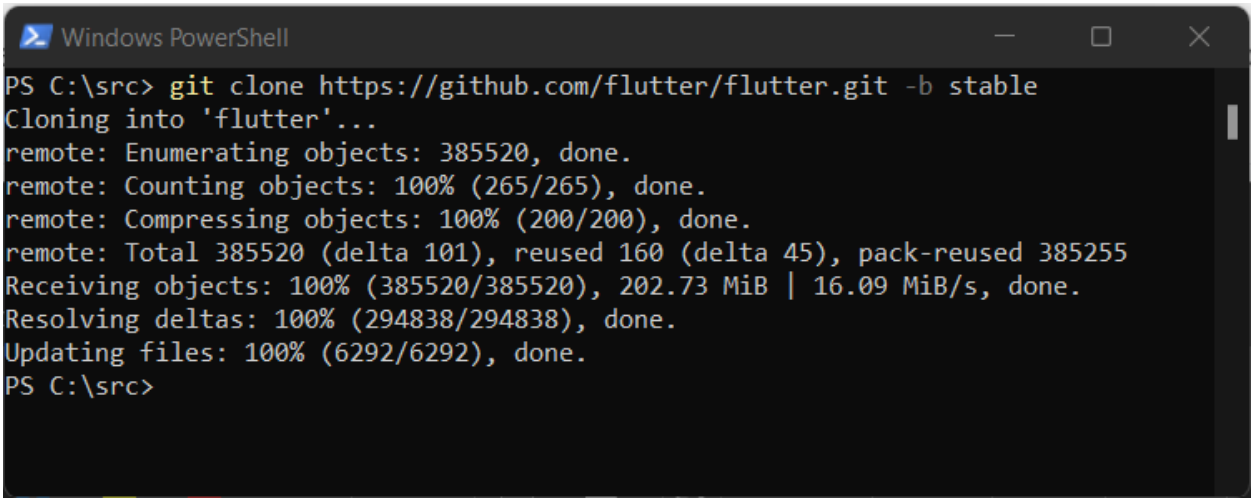
   flutter_windows_3.0.5-stable.zip

   For other release channels, and older builds, see the SDK releases page.

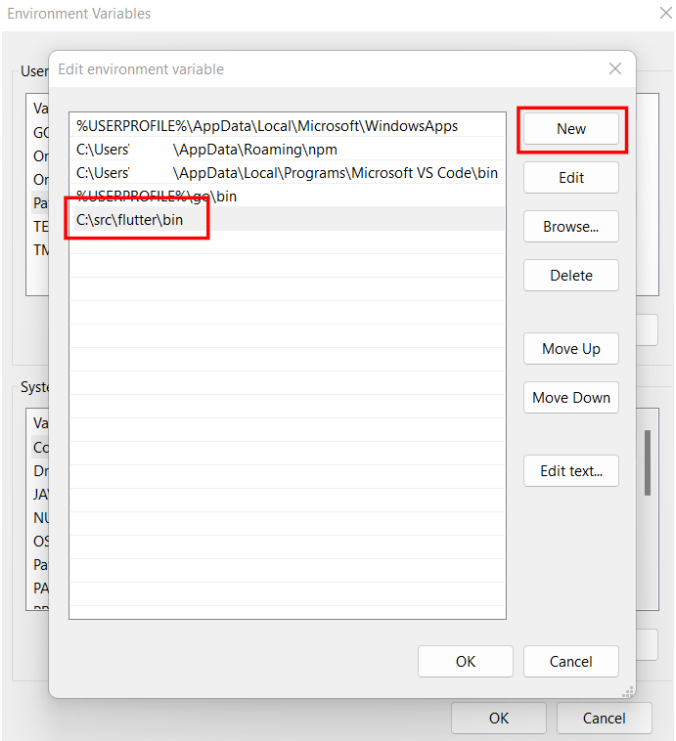
2. Extract the zip file and place the contained `flutter` in the desired installation location for the Flutter SDK (for example, `C:\src\flutter`).

2. ติดตั้งผ่าน git command

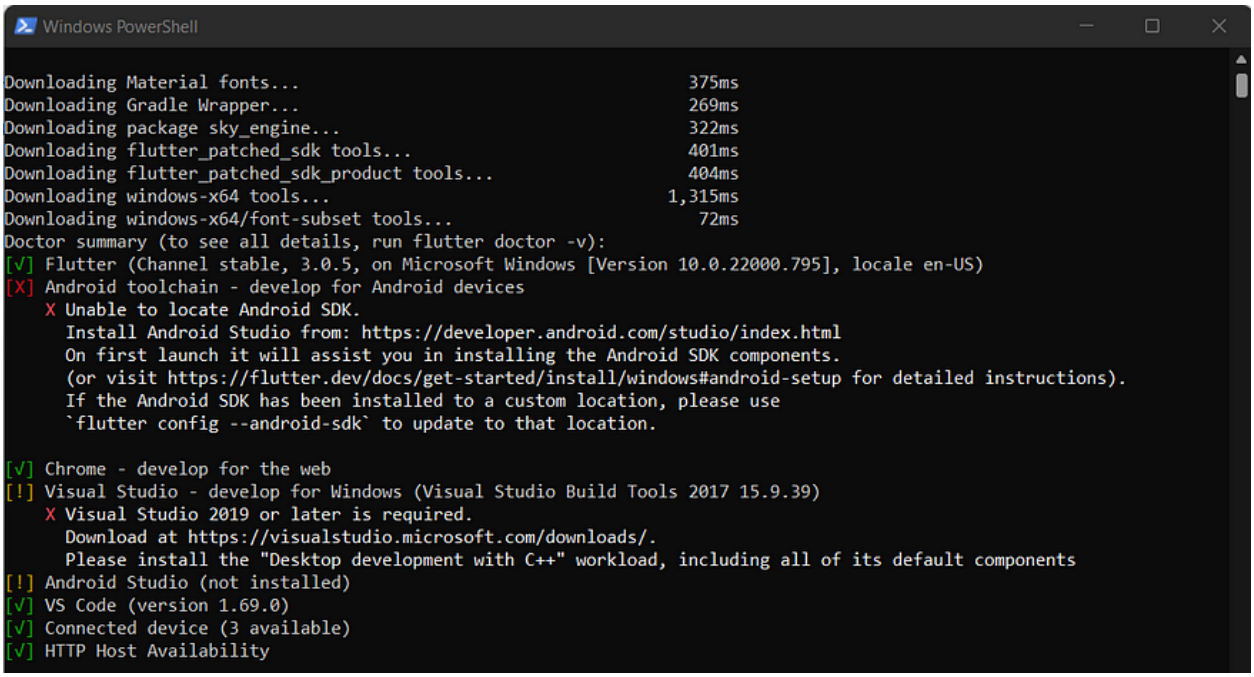
ทำการสร้าง Path C:\src และทำการเปิด Windows PowerShell แล้ว change directory ไปยัง Path ที่สร้างไว้



3.อัปเดต Path



4.ตรวจสอบสถานะของ Flutter



```
Windows PowerShell

Downloading Material fonts...                                    375ms
Downloading Gradle Wrapper...                                    269ms
Downloading package sky_engine...                                322ms
Downloading flutter_patched_sdk tools...                         401ms
Downloading flutter_patched_sdk_product tools...                 404ms
Downloading windows-x64 tools...                               1,315ms
Downloading windows-x64/font-subset tools...                      72ms
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, 3.0.5, on Microsoft Windows [Version 10.0.22000.795], locale en-US)
[X] Android toolchain - develop for Android devices
    X Unable to locate Android SDK.
      Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
      On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
      (or visit https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows#android-setup for detailed instructions).
      If the Android SDK has been installed to a custom location, please use
      `flutter config --android-sdk` to update to that location.

[√] Chrome - develop for the web
[!] Visual Studio - develop for Windows (Visual Studio Build Tools 2017 15.9.39)
    X Visual Studio 2019 or later is required.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[!] Android Studio (not installed)
[√] VS Code (version 1.69.0)
[√] Connected device (3 available)
[√] HTTP Host Availability
```

ประวัติผู้ดำเนินงาน

ชื่อ-สกุล : นายปิยวัฒน์ สาสุธรรม

ภูมิลำนา : สาขลา

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนพลวิทยา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail ที่ติดต่อได้: poon.sat3@gmail.com